

《C语言程序设计 I》2020-2021-1期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
本题 得分						

答题说明：请将答案填写到答卷纸上。**一、单选题【 每题1分，共计20分】**

- 以下叙述不正确的是（ ）。
 - 在对C语言程序进行编译和连接的过程都可以发现错误
 - C程序的基本组成单位是函数
 - 一个C源程序必须包含一个main()函数
 - C程序执行是从源文件的第一个函数开始，到该文件的最后一个函数结束
- 关于C语言程序的设计编写，以下叙述正确的是（ ）。
 - C语言编写的程序必须经过编辑、编译、连接，生成可执行文件，才能运行
 - C程序设计的三种基本控制结构分别是顺序、循环和数组结构
 - C语言程序设计采用面向对象的程序设计方法
 - 熟练掌握C语言开发环境的调试工具，对于程序的正确编写和运行并不重要
- 下列选项中不属于结构化程序设计原则的是（ ）。
 - 自顶向下
 - 模块化
 - 可封装
 - 逐步求精
- 下列符号中，属于C语言合法标识符的是（ ）。
 - while
 - a123
 - 123
 - 123a
- 下列定义中不正确的是（ ）。
 - int i, j;
 - int i = 2, j = 3;
 - int i, *j = i;
 - int i; int j;
- 在C语言中，int整型数据在内存中的存储形式是（ ）。
 - 补码
 - 反码
 - ASCII码
 - 原码
- 以下选项中不属于C语言合法常量的是（ ）。

试卷专用纸

A . " " B . 0.8e-3; C . 0xfd D . '\018'

8. 下面程序段的输出结果是 () 。

```
char c[] = "3\ta\\0will\n";
printf("%d,%d", strlen(c), sizeof(c));
```

A . 11,4 B . 4,10 C . 4,11 D . 6,14

9. 执行以下语句后b的值为 () 。

```
int a, b, c;
a = b = c = 0;
++a || ++b && ++c + b++;
```

A . 0 B . 1 C . 2 D . -1

10. 对应数学表达式 $\frac{\log_{10} x + \sqrt{x^2 + y^2}}{e^{x+1} - \cos(60^\circ)}$ 的正确C语言表达式为 () 。

A . L o g (x) + a b s (s q r t (x ^ 2 + y ^ 2) / (e ^ (x + 1) - c o s (6 0)))

B . (l o g 1 0 (x) + f a b s (s q r t (x * x + y * y))) / (e x p (x + 1) - c o s (6 0))

C . (l o g 1 0 (x) + f a b s (s q r t (x ^ 2 + y ^ 2))) / (e ^ (x + 1) - c o s (6 0 * 3 . 1 4 / 1 8 0))

D . (l o g (x) + a b s (s q r t (x * x + y * y))) / (e ^ (x + 1) - c o s (6 0 * 3 . 1 4 / 1 8 0))

11. 下面有关语句控制流程描述不正确是 () 。

A . 为了避免嵌套的if...else语句的二义性，c语言规定else总是与在其之前未配对的if组成配对关系

B . do... while和while循环一样，循环体可以一次都不执行

C . 只能在循环体内和switch语句体内使用break语句

D . while循环的循环体语句中，可以包含多条语句，但必须用花括号{}括起来

12. 以下代码片段的输出是 () 。

```
for(i = 0; i < 3; i++)
    switch(i)
    {
        case 0:
            case 2: printf("%d", i); break;
            default: printf("%d", i);
    }
```

A. 12 B. 021 C. 012 D. 0122

13. 下列对二维数组a进行正确初始化的是 () 。

- A . int a[2][3] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}; B . int a[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
 C . int a[2][] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; D . int a[2][] = {{1, 2}, {3, 4}};
14. 若用数组名作为函数调用的实参，传递给形参的是（ ）。
- A . 数组的首地址 B . 数组第一个元素的值
 C . 数组元素的个数 D . 数组中全部元素的值
15. 以下对C语言函数的有关描述中，正确的是（ ）。
- A . 调用函数时，只能把实参的值传送给形参，形参的值不能传送回实参
 B . 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
 C . 函数必须有返回值，否则不能使用函数
 D . 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中
16. 以下说法中正确的是（ ）。
- A . 一个函数返回值的类型是由return语句中的表达式类型决定
 B . 形式参数是局部变量
 C . 主函数main中定义的变量在整个文件或程序中有效
 D . 函数调用可以作为一个函数的形参
17. 设已定义int a[5], *p;，下列赋值表达式中正确的是（ ）。
- A . *p = a B . p = a C . p = &a D . *p = &a
18. 当定义一个结构体变量时，系统分配给它的内存是（ ）。
- A . 成员中占内存量最大者所需的容量 B . 结构体中第一个成员所需内存量
 C . 各成员所需内存的总和 D . 结构体中最后一个成员所需内存量
19. 若要打开名为abc.txt的文本文件进行追加写操作，符合此要求的函数调用是（ ）。
- A . fopen("abc.txt", "w+") B . fopen("abc.txt", "at")
 C . fopen("abc.txt", "wt+") D . fopen("abc.txt", "rt")
20. 设有以下宏定义，某程序需要使用一个代表常数3.14的符号常量名P，以下定义中正确的是（ ）。
- A . #define P 3.14; B . #define P(3.14)
 C . #define P = 3.14; D . #define P 3.14

本题 得分	
----------	--

二、填空题【 每空2分，共计10分】

试 卷 专 用 纸

1. 若有定义：int a = 7; float x = 3.5, y = 4.7; 则表达式 $a \% 3 * (\text{int})(x + y) \% 3 / 4$ 的值为 【1】。
2. 已知：char x = 'A', y = 'B'; 执行if ((x = 'B') || (y = 'A'))判断后，变量x - y的值为 【2】。
3. 构造表达式，判断(x, y)是第一象限中的坐标点（不包含原点） 【3】。
4. 16进制转换成10进制过程中，需要将字符ch（取值'A'~'F'）转换为数值（取值10~15），请构造表达式实现 【4】。

5. 设有以下结构体类型st，文件指针fp指向的某文件中已经存有30条这样结构的学生信息，请用一条函数调用语句实现从该文件读取这30条信息，写入stu数组中 【5】。

```
struct st {
    char name[8];
    int num;
    float s[4];
} stu[30];
```

本题
得分

三、阅读程序写出运行结果【每空2分，共计20分】

1. 以下程序运行后的输出结果是 【1】。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int i,j;
  for (i=0; i <= 5; i++)
  { j = i * 10 + 6;
    if (j % 6 != 0) continue;
    printf("%d ", j);
  }
}
```

2. 下列程序的运行结果第二行是 【2】，第三行是 【3】，第四行是 【4】。

```
#include <stdio.h>
int x1=10, x2=40;
void sub(int x, int y)
{ static int x2 = 5;
  x1 = x + x2++;
  x = y;
  y = x1;
  printf("%d,%d\n", x, y);
}
```

```
int main(void)
{ int x1=20, x4=30;
  sub(x2, x1);
  printf("%d,%d\n", x1, x2);
  sub(x1, x4);
  printf("%d,%d\n", x1, x4);
}
```

3. 下面程序的输出结果是____【5】____。

```
#include <stdio.h>
long num(int n)
{ if(n == 0 || n == 1) return n;
  else return num(n - 2) + num(n - 1);
}
```

```
int main()
{ printf("%ld\n", num(3));
  return 0;
}
```

4. 以下程序运行后的输出结果是第一行是____【6】____，第二行是____【7】____。

```
#include <stdio.h>
char *fun(char *a, char *b)
{ char *p = a;
  for( ; *p != '\0'; p++);
  for( ; *b != '\0'; b++,p++)
    *p = *b;
  *p = '\0';
  return a;
}
```

```
int main( )
{ char a[10] = "ABCD\n";
  char b[10] = "abcd\0";
  printf("%s", fun(a, b));
}
```

5. 以下程序运行后"outfile"文件内容是____【8】____。

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
{ FILE *in, *out;
  char ch;
  if((in = fopen("infile", "r")) == NULL)
  { printf("cannot open infile\n"); exit(1);}
  if((out = fopen("outfile", "w"))==NULL)
  { printf("cannot open outfile\n"); exit(1); }
  while(!feof(in))
  { ch = fgetc(in);
    if(ch >= 'A' && ch <= 'Z') ch = ch + 32;
    fputc(ch, out); }
  fclose(in); fclose(out);
}
```

假设"infile"文件内容为：
1a2B3dE

6. 以下程序运行后的输出结果第一行是【9】，第二行是【10】。

```
#include <stdio.h>
struct grade
{   char id[3];
    int score[3];
};
int main()
{   int i, j, n = 0, m = -1, total;
    struct grade stu[3] = {"01", 130, 132, 115}, {"02", 113, 125, 104},
                           {"03", 128, 135, 114}};

    struct grade *t;
    for(i = 0; i < 2; i++)
    {   t = &stu[i];
        total = 0;
        for(j = 0; j < 3; j++)
            total = total + t->score[j];
        if(total > m)
        {   m = total;
            n = i;
        }
    }
    printf("%s\n%d\n", stu[n].id, m);
    return 0;
}
```

本题得	
分	

四、程序填空题【每空2分，共计30分】；

1. 以下程序的功能为：判断n是否是完数。“完数”是指一个数恰好等于它的因子之和（1是因子，且而该数自身不算因子，且因子不重复计）。如6的因子为1，2，3，而 $6 = 1 + 2 + 3$ ，因而6就是完数。

【样例1输入】 6

【样例1输出】 Perfect number

【样例2输入】 14

【样例2输出】 No perfect number

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int n, facs, i;
    ____【1】____;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i < n; i++)
        if (____【2】____) facs = facs + i;
    if(facs == n)    printf("Perfect number");
    else    printf("No perfect number");
}
```

2. 以下程序的功能为：函数calc_pow递归实现 x^n 的功能。

```
#include<stdio.h>
double calc_pow(double x,int n)
{   if(____【3】____)
        return 1;
    else
        return x * ____【4】____;
}
```

```
int main()
{   printf("%.0lf\n",calc_pow(2, 3));
    return 0;
}
```

3. 以下程序的功能为：显示如下图形。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int a[5][5], i, j;
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {   for (j = 0; j < 5; j++)
        {   if (____【5】____) a[i][j] = 1;
            else a[i][j] = ____【6】____;
            printf("%3d", a[i][j]);
        }
        ____【7】____;
    }
    return 0;
}
```

```
1  1  1  1  1
1  2  3  4  1
1  3  4  5  1
1  4  5  6  1
1  1  1  1  1
```


4. 以下程序的功能是从输入的一串数字中找出全部由该数字串中连续数字组成的素数。说明：输入数字串长度不会超过9。

【样例输入】

2345

【样例输出】

2 23 3 5

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int prime(int n)
{
    int i, flag = 1;
    if( 【8】 ) flag = 0;
    for(i = 2; i <= n / 2; i++)
        if( n % i == 0 )
        {
            【9】;
            break;
        }
    return flag;
}
```

```
int main()
{
    int n, i, j;
    char s[10];
    gets(s);
    for(i = 0; i < strlen(s); i++)
    {
        n = 0;
        for(j = i; j < strlen(s); j++)
        {
            n = n * 10 + 【10】;
            if (prime(n))
                printf("%d ", n);
        }
    }
}
```

5. 以下程序的功能是验证“数学黑洞6174”。对于任意一个各位数字不全部相同的四位整数，将组成该数的数字组合成一个最大的数和一个最小的数，二者相减，判断其差值是否为6174，若不是，再将相减的结果组合成新的最大的数和最小的数，以上过程最多重复7次，必得结果6174。如果“数学黑洞6174”验证成功，则输出中间过程数据；若不成功，则输出“Validation failed”。

【样例输入】

5352

【样例输出】

```
5352:5532-2355=3177
3177:7731-1377=6354
6354:6543-3456=3087
3087:8730-378=8352
8352:8532-2358=6174
```

```
#include<stdio.h>
void sort(int a[], int n)
// a数组中前n项数据实现排序
{   int i, j, t;
    for(i = 0; i < n - 1; i++)
        for(j = 0; j < n - i - 1; j++)
            if ( 【11】 )
            {   t = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = t;
            }
}
```

```
int main()
{   int i, max, min, m, k;
    scanf("%4d",&k); //输入一个各位数字不全部相同的四位整数
    for (i = 1; i <= 7; i++)
    {   m = validate(k, &max, &min);
        printf("%d:%d-%d=%d\n", k, max, min, m);
        if (m == 6174) 【14】;
        else k = m;
    }
    if ( 【15】 ) printf("Validation failed\n");
}
```

```
int validate(int k, int *max, int *min)
//实现任意整数中数字重新组合成一个最大的
//数和一个最小的数，并返回差值
{   int i, t[20], s1, s2, n;
    n = 0;
    while(k)
    {   t[n] = k % 10;
        n++;
        【12】;
    }
    sort(t, n);
    s1 = t[0]; s2 = t[n-1];
    for(i = 1; i < n; i++)
    {   s1 = s1 * 10 + t[i];
        s2 = s2 * 10 + 【13】;
    }
    *max = s2; *min = s1;
    return s2 - s1;
}
```

本题 得分	
----------	--

五、编程题【共计20分】

要求：请在下面各题相应空白处填写程序代码，要求程序能清晰并采用锯齿型层次缩进书写格式编排。注意：已有的程序不能做任何改变。

编写的程序段最后务必请写到答题纸上。最终以答题纸上的为准。

1. 计算数学公式值（8分）

【问题描述】编写main函数，根据下述公式计算圆周率 π ，要求精确到第n项-1的绝对值小于 10^{-9} ，即停止累乘计算；最后输出保留8位小数。

$$\pi = 2 \times \frac{2}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} \times \dots$$

【样例输出】pi=3.14159265

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    //编写程序代码
```

```
}
```

2. 数据传输

【问题描述】在计算机中用一个字节（8位）来存储一个字符的ASCII码，其中低7位二进制对应字符的编码，而最高位一般保持为“0”，在数据传输时可用作奇偶校验位。传输时，ASCII码将转换成传输码，具体转换的方法是：若低7位ASCII码有偶数个1，则最高位（奇偶校验位）设置为1，若有奇数个1，则最高位设置为0。

例如：字符“0”的ASCII码十进制表示48，对应二进制表示为0110000（不足7位，高位用0补足），含有2个1，所以最高奇偶校验位为1，因此字符“0”的传输码则为“10110000”；字母“a”的ASCII码十进制表示97，对应二进制表示为1100001，含有3个1，所以最高奇偶校验位为0，因此字母“a”的传输码则为“01100001”。

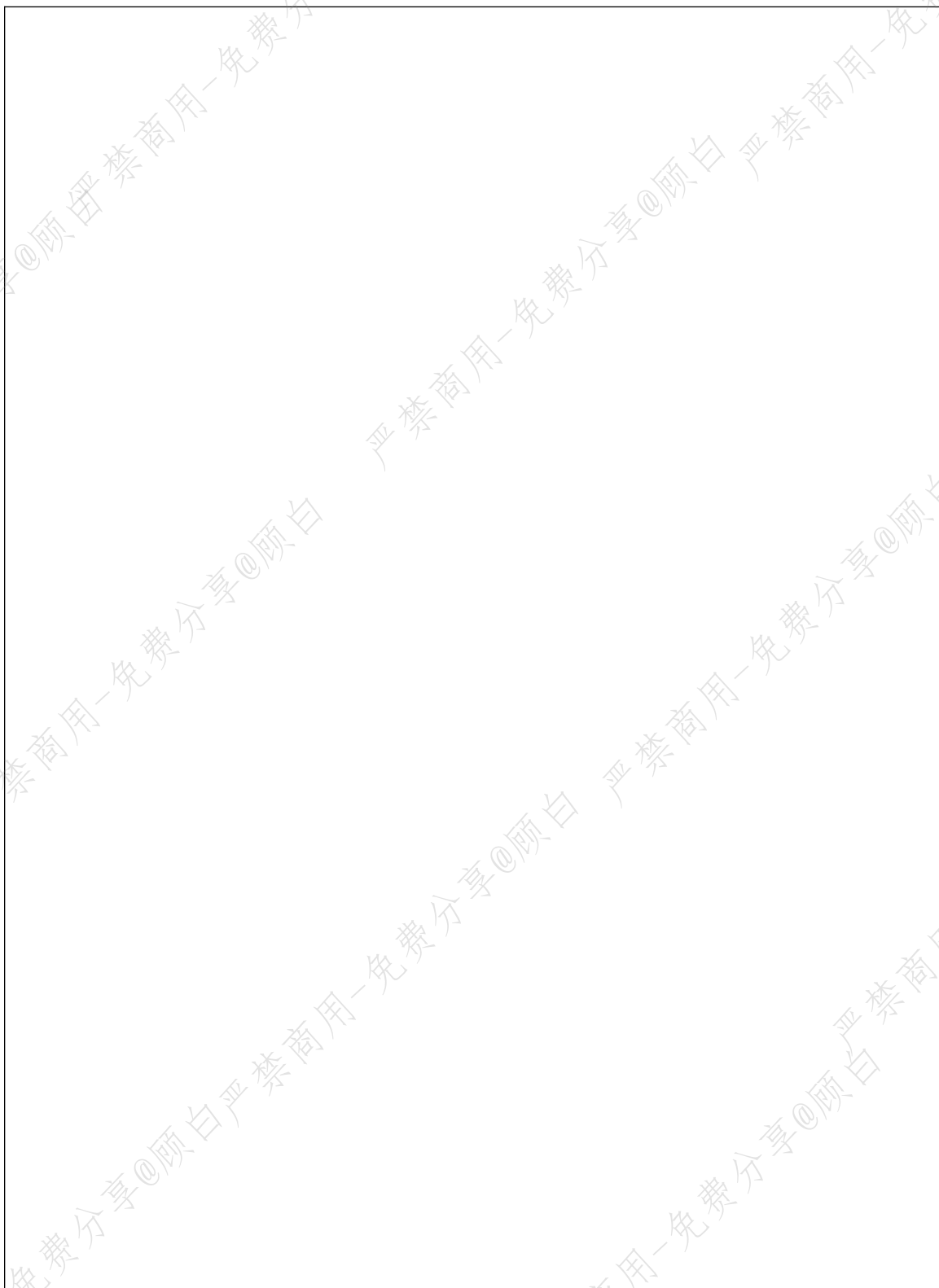
要求编写函数convert，实现一个字符ch的ASCII码转换成这种传输码，存入s指向的字符数组。主函数中，调用函数convert函数输出一串信息对应的传输码。

```
#include <stdio.h>
void convert(char ch, char *s)
{
    //编写程序代码
}

int main( )
{
    int i;
    char a[] = "2021NewYear";
    char s[9];
    for(i = 0; a[i] != '\0'; i++)
    {
        convert(a[i], s);
        printf("%c==>%s\n", a[i], s);
    }
}
```

【样例输出】

```
2==>00110010
0==>10110000
2==>00110010
1==>00110001
N==>11001110
e==>11100101
w==>11110111
Y==>11011001
e==>11100101
a==>01100001
r==>11110010
```



《C语言程序设计 I》2020-2021-1期末考试卷 (A) 参考答案

一、选择题【 每题1分，共计20分】；

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D	A	C	B	C	A	D	C	A	B
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
B	C	B	A	A	B	B	C	B	D

二、填空题【 每空2分，共计10分】 ；

【1】 0

【2】 0

【3】 $x > 0 \ \&\& \ y > 0$
或 $x*y > 0 \ \&\& \ x+y > 0$

【4】 $ch - 'A' + 10$ 或 $ch - 55$

【5】 $fread(stu, sizeof(struct \ st), 30, fp);$
或第一个参数 $\&stu[0]$ ，第二个参数为28，或 $sizeof(stu[0])$

三、阅读程序写出运行结果【 每空2分，共计20分】 ；

说明：输出内容正确，但是格式有误扣1分

【1】 6 36

【2】 20,40

【3】 30,26

【4】 20,30

【5】 2

【6】 ABCD

【7】 abcd

【8】 1a2b3de

【9】 01

【10】 377

四、程序填空题〔 每空2分，共计30分〕 ；

【1】 facs = 0

【2】 n % i==0

【3】 n==0
或!n【4】 calc_pow(x, n - 1)
或calc_pow(x, --n)

或者 【3】 !n-- 【4】 calc_pow(x, n)

【5】 i==0 || j==0 || i==4 || j==4
或 i*j==0 || i==4 || j==4
或 i % 4 == 0 || j % 4 == 0
或!(i >= 1 && i <= 3 && j <= 3)

【6】 j + i 或 i + j

【7】 printf("\n")

【8】 n <= 1或n <2或 n==1 || n==0

【9】 flag=0

【10】 s[j] - '0' 或s[j] - 48

【11】 a[j] > a[j + 1] 或a[j+1] < a[j]

【12】 k = k / 10 或 k /= 10

【13】 t[n - 1 - i] 或 t[n - i - 1]

【14】 break

【15】 i > 7 或 i == 8 或 m!=6174

五、编程题【 共计20分】 ；

1. 计算数学公式值（8分）

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{  double y, t, a;
    y = 2;
    t = 0;
    do
    {  t=sqrt(t+2);
        a = 2 / t;
        if ( fabs(a-1)< pow(10, -9)) break;
        y = y * a;
    }while (1);
    printf("pi=%.8lf", y);
}
```

评分点：
累乘2分
迭代3分
循环结束条件2分
输出结果1分

2. 数据传输 (12分)

```

#include <stdio.h>
void convert(char ch, char *s)
{
    int m, k=0, n, i;
    i = 7;
    n = ch; //字符转ASCII码 2分
    while(n > 0) //将字符的ASCII码转为2进制保存入数组s中 2分
    {
        m = n % 2;
        s[i--] = m + 48;
        if (m == 1) k++; // 数字1数量统计2分
        n = n / 2;
    }
    while(i >= 1) //将字符的二进制代码补足7位 2分
    {
        s[i--] = '0';
        if (k % 2 == 0) //设置奇偶校验位 2分
            s[0] = '1';
        else
            s[0] = '0';
        s[8] = '\0'; //设置结束标记 2分
    }
}

int main()
{
    int i;
    char a[] = "2021NewYear";
    char s[9];
    for(i = 0; a[i] != '\0'; i++)
    {
        convert(a[i], s);
        printf("%c==>%s\n", a[i], s);
    }
}

```

《C语言程序设计 I》2020-2021-1期末考试卷 (A) 答卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题
得分

一、单选题【 每题1分，共计20分】

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

本题
得分

二、填空题【 每空2分，共计10分】 ；

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

本题
得分

三、阅读程序写出运行结果【 每空2分，共计20分】 ；

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

本题
得分

四、程序填空题【 每空2分，共计30分】；

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

【15】

本题
得分

五、编程题【 共计20分】；

1. 计算数学公式值 (8分)

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
```

}

《C语言程序设计 I》期末考试卷 (A) 答卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

2. 数据传输 (12分)

#include <stdio.h>

void convert(char ch, char s[])

{

}

int main(){ //省略，见试卷 }

试 卷 专 用 纸

